# قائمةُ القراءة — مرتّبةً بما تُقرِّره كلُّ ورقة

لم تُقرأ ورقةٌ واحدةٌ كاملةً في هذا المشروع: الناشرون محجوبون عن البيئة التي أُعِدّ فيها. فكلُّ ما في `references.bib` مأخوذٌ من فهارس بيبليوغرافية متّفقة، لا من النصوص.

القائمةُ مرتّبةٌ بالأثر، لا بالسنة. الأوّل يُغيِّر ما تستطيع المذكّرةُ ادّعاءه، والثاني يُغيِّر فقرةَ التموضع، والثالث تصفُّحٌ للتثبُّت من الإسناد فقط.

---

## المستوى الأوّل — الورقةُ الحاسمة قُرئت

**Cherfaoui & Moulaï (2021) — `doi:10.1007/s10479-020-03581-0`**

قُرئت كاملةً (19 صفحة). والجوابُ شقّان، والثاني أكبرُ من السؤال الذي سألناه.

**1. آليّتُهم ليست آليّتَنا.** فضاءُ القرار: `X_l` مضيّقةً بالقطع ذي السطر الواحد `Σ_{j∈H_l} x_j ≥ 1` مع تفرّعٍ حولَه، وقطوعُهم مُبرّرةٌ بأنّ اللاكفاءةَ في مسألة MOILFP مساعِدةٍ تستلزم اللاكفاءةَ في مسألتهم. لا شريحةَ ولا منطقةَ في فضاء المعايير. وفي الورقة مثالٌ توضيحيّ لا دراسةٌ تجريبية. فحُجّةُ الشريحة عندنا ليست حُجّتَهم.

**2. لكنّ المُخرَجَ عمرُه ثلاث عشرة سنة.** كلُّ أوراق هذا الخطّ تستشهد بـ **Chergui & Moulaï (2008)**، وإحداها تذكر مضمونَها بلا لبس:

> «المؤلّفون عادةً يتجنّبون توليدَ المجموعة الكفؤة كاملةً. **غير أنّ Chergui وMoulaï (2008) استعملا إجراءَ branch-and-cut لتوليد المجموعة الكفؤة كاملةً**» — لمسألة **MOILFP**، وهو صنفُنا بعينه.

### فما الذي تغيّر في المذكّرة

**سُحب:** «توليدُ `E(P_D)` كاملةً» لم يعد يُدّعى جديداً. ولا «تخطيطُ النسبة» في فحص الكفاءة (قياسيٌّ في المدرسة).

### وبقي مُدّعى:

- **الطريقُ** بالشرائح، الذي **يحذف** فحصَ الكفاءة عن كلّ نقاط `E` بدل أن يدفعه — وهذا فرقُ آليّةٍ لا فرقُ مُخرَج؛
- **التوصيف** — لم أرَ له شبيهاً في الأوراق الستّ المقروءة؛
- **صنفُ القرار المقبول** — ما تشتريه `E` الصريحة؛
- **القياسُ والجداران.**

**ومقارنةٌ صارت ناقصةً بيّنةً، ذكرتُها ولم أطمسها:** هذا الطريقُ في مواجهة طريق Chergui & Moulaï — لم تُجرَ لأنّ طريقتَهم لم تُنفَّذ هنا. وهي أوّلُ ما ينبغي أن يفعله امتدادٌ لهذا العمل.

### وبقي بندٌ واحد

**مستلّةُ ورقة أستاذك** (Younsi-Abbaci) — لتثبيت استشهادها فقط. لا تمسّ دعوى جِدّة.

### المستوى الثاني — تمّ: الخمسُ قُرئت كاملةً

دعوى المذكّرة كانت: «الأدبياتُ الكسريّة لا تعمل في فضاء المعايير». وقد قُرئت الأوراقُ الخمسُ كلُّها (14 إلى 20 صفحة لكلٍّ منها).

#### نعم — الدعوى صمدت

**ولا واحدةٌ منها تعمل في فضاء المعايير.** في كلٍّ منها المنطقةُ غير المستكشَفة `X_l` جزءٌ من `X` **محمولٌ قيوداً على x**، والتفرّعُ على `⌊x_r⌋ ≤ ⌊x_r*⌋` و`⌈x_r⌉ ≥ ⌈x_r*⌉`، والقطعُ متباياناتٌ خطّيةٌ في `x`. صارت هذه قراءةَ خمسِ خوارزميات لا خمسةِ ملخّصات.

| الورقة | القطعُ على المنطقة | ثنائيّات | تُعدِّد `E`؟ |
|---|---|---|---|
| Mahdi & Chaabane 2015 | انفصالُ Sylva–Crema | **نعم** | لا |
| Drici et al. 2018 | `Σ_{j∈H_l} x_j ≥ 1` | لا | لا |
| Ouaïl & Chergui 2019 | `Σ_{j∈Δ_l} x_j ≥ 1` | لا | لا |
| Chaiblaine et al. 2020 | سطران من هذا النوع | لا | لا |
| Moulaï & Mekhilef 2021 | `Σ_j x_j ≥ 1` | لا | لا |

#### لا — لكنّها صحّحت لنا شيئين

**نموذجُ التكلفة.** كنّا نقول إنّ قطعَ فضاء القرار يكلّف `p` ثنائيّة و`p+1` صفّ grand-M — وهذا صحيحٌ **في واحدةٍ** من الخمس فقط. والأربعُ الأخرى تقطع بسطرٍ واحد، تنسبه كلُّها إلى **Chergui & Moulaï 2008)**، بلا ثنائيّةٍ وبلا grand-M. طريقتُنا المُقارَنة تستعمل قطعَ Sylva–Crema (كمثل Mahdi & Chaabane)، فالمقارناتُ سليمةٌ لكنّها صارت تقول بماذا تقارن.

**وما يرجع إلينا في `e_k` أضيق ممّا بدا.** فحصُ الكفاءة عند Chaiblaine وزملائه يُخطّط النسبةَ بـ `(= c^i − Z_i(x*)d^i)x − w_i)` `Z_i(x*)d_0 − c_0`، وهو `e_k` نفسُه مقسوماً على `D_i(x)*`) الموجب. فالتخطيطُ الخطّيّ **قياسيٌّ في هذه المدرسة** ولا يُدّعى. والذي يُدّعى هو **المقياسُ الصحيح**: متى صارت المعطياتُ صحيحةً صار `e_k` صحيحَ القيمة، فصار `Z_k(x) > Z_k(x)*`) يكافئ `e_k >= 1` بالضبط، بلا تقديرِ خطوةٍ دنيا. دعوى أضيق، وهي الصحيحة.

#### المقياس — فجوةٌ حقيقية

`n` حتّى 120 عند Ouaïl & Chergui (وتشغيلةٌ عند 200)، وحتّى 80 عند Mahdi & Chaabane وChaiblaine، وحتّى 40 عند Drici. ومجالُنا `n ≤ 16`.

تحفُّظان لا يمحوانها: **التنفيذ** مختلف (Chaiblaine يحلّ بـ CPLEX 12.9، ونحن على سمبلكس بلا تبعيّاتٍ بحسابٍ كسريٍّ مضبوط — اختيارُ صحّةٍ بثمنٍ ثابتٍ كبير)، و**المُخرَج** مختلف (الخمسُ مبنيّةٌ على ألّا تُعدِّد Drici — `E` يُدرج 19% منها على الأكثر عند ثلاثة معايير و0.9% عند ثمانية).

#### وكسبٌ ببليوغرافيّ

قراءةُ الخمسِ رفعت **كلّ** وسوم `VERIFY` الثلاثة:

| كان | صار | المصدر |
|---|---|---|
| مؤلِّفو Drici؟ | ثلاثة | صفحةُ العنوان |
| Y. Cherfaoui من؟ | **Yasmine** | صفحةُ العنوان |
| Mekhilef أم Moulaï أوّلاً؟ | Mekhilef ثمّ **Moulaï** | سطرُ «To cite this article» |

وأُضيف `cherguimoulai2008` (أصلُ القطع ذي السطر الواحد، مفتوحُ الوصول).

## المستوى الثالث — تصفُّحٌ للتثبُّت من الإسناد

لا تُغيِّر شيئاً في النتائج؛ نتثبّت فقط من أنّ ما نُسب إليها صحيح، ومن حقلٍ أو حقلين.

| # | المرجع | ما نتثبّت منه |
|---|---|---|
| 3.1 | Boland, Charkhgard & Savelsbergh (2017) · *EJOR* **260**(3), 904–919 · doi:10.1016/j.ejor.2016.02.037 | أنّ البحث الصندوقيّ عندنا هو بنيتُهم بهدفٍ ثانويٍّ **خطّي**. أهمُّ ورقةٍ في هذا المستوى. |
| 3.2 | Sylva & Crema (2004) · *EJOR* **158**(1), 46–55 · doi:10.1016/S0377-2217(03)00255-8 | صيغةُ القطع: `p` ثنائيّة و`p+1` صفّاً من نوع grand-M. |
| 3.3 | Ecker & Kouada (1975) · *Math. Prog.* **8**(1), 375–377 · doi:10.1007/BF01580453 | فحصُ الكفاءة. ثلاثُ صفحاتٍ فقط. وصفحاتُها: مصدرٌ ثانويّ يقول 373–377. |
| 3.4 | balanced box (2015) · *INFORMS J. Comput.* **27**(4), 735–754 · doi:10.1287/ijoc.2015.0657 | السلفُ ثنائيُّ الهدف. |
| 3.5 | triangle splitting (2015) · *INFORMS J. Comput.* **27**(4), 597–618 · doi:10.1287/ijoc.2015.0646 | **انتبه:** الاستشهادُ الآن للنسخة المجلّية، لا لنسخة IPCO 2014 (LNCS 8494, 162–173). |
| 3.6 | Lokman & Köksalan (2013) · *J. Global Optim.* **57**(2), 347–365 · doi:10.1007/s10898-012-9955-7 | تعدادُ المجموعة غير المهيمَن عليها. |
| 3.7 | Özlen & Azizoğlu (2009) · *EJOR* **199**(1), 25–35 | **المدخلُ الوحيد بلا DOI** — خذه من صفحة الناشر. |

---

## الترتيبُ العمليّ

1. **الآن، مجّاناً:** 2.3 و2.4 على arXiv.
2. **أوّلُ زيارةٍ للمكتبة:** 1.1 — فهي وحدها قد تُغيِّر ما تدّعيه.
3. **ومعها:** مستلّةُ أستاذك (1.2) — اسأله مباشرةً عن الاستشهاد الصحيح.

4. **ثمّ:** 2.1، 2.2، 2.5 — بسؤالٍ واحدٍ لكلٍّ منها.
5. **تصفُّحاً:** المستوى 3، وافتح الـ DOI لكلٍّ منها مرّةً لتثبيت الحقول.

الاثنتان الأوليان ساعتان. والباقي يومُ عملٍ واحد.